2025 《知识工程》大作业安排

任务：构建人工智能知识体系知识图谱及知识问答

一、　　任务概述

本次期末大作业旨在让同学们将知识工程课程中所学理论与技术应用于实际项目，基于提供的《人工智能知识体系》电子书，构建一个特定知识领域的知识图谱，并在此基础上实现知识问答和简单的知识推理功能。本项目以小组形式完成。

二、　　具体任务

1）　**分组及选题**

按照分组（每组4-5人）分配《人工智能知识体系》电子书中的特定两小节内容作为小组的核心研究范围，各小组必须完整、深入地抽取和处理所分配的两小节文本内容中的知识（*例如，一组选择1.1绪论和1.2 人工智能知识表示知识领域两节*）

2）　数据要求

小组分配到的《人工智能知识体系》电子书中的两小节文本内容。这是必须进行抽取和处理的数据来源。为了满足知识图谱构建的数据量要求，鼓励并允许各小组针对所分配章节中的核心概念、算法、技术等，查阅相关的、可靠的课外资料（如维基百科、专业书籍、期刊论文、技术文档等）补充。

其中本体概念 不得少于 20 个，实体不得少于 300 个，关系不得少于 3000 条，并覆盖所有类型。

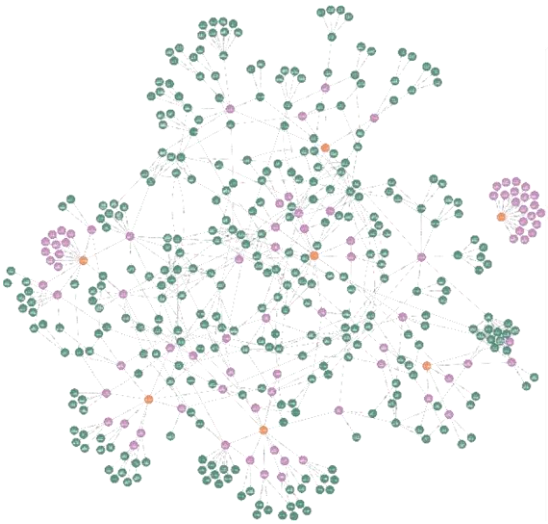
3）　**实践及提交**

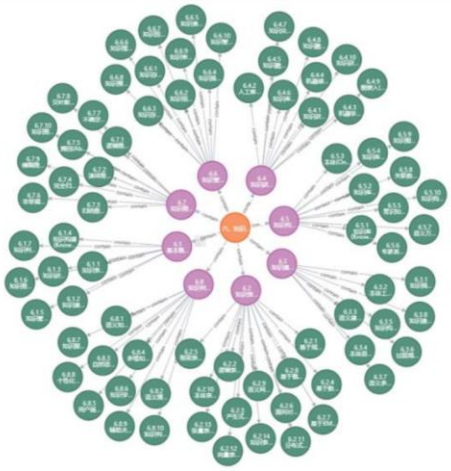
实践过程需提供知识图谱构建流程，包括设计知识图谱 Schema、抽取实体及其关系、处理数据，构建知识图谱三元组关系、neo4j 可视化、问答/推理功能实现及示例。下图为图谱可视化示例。

提交截止日期为 7 月 1 日，需要提交知识图谱数据和实践过程、展示 PPT ，需要展 示知识图谱构建成果，包含知识图谱 Schema 设计、知识图谱的关系数量、结点数量、问答/推理功能示例等相关细节。

提交截止日期后预计会在7月2日进行线上分组问答，回答情况也计入考核。

注：含有毕业生的小组于6月28日线上提前考核，相应作业也在报告前提交。





附件包含《人工智能知识体系》知识图谱本体以及知识图谱的构建流程示例，供大家参考，根据具体情况增加，注意不要冲突歧义

附件一：知识图谱本体示例：

基础本体框架:

提供核心节点类型 (Node Labels):

Concept (核心概念，如 "人工智能", "知识", "智能", "机器学习", "模式识别" 等顶级/重要的术语)
Algorithm (算法，如 "粒子群优化算法", "误差逆传播算法", "随机梯度下降法" 等)
Method (方法/技术，如 "状态空间法", "谓词逻辑法", "决策树", "支持向量机", "Boosting", "Bagging" 等)
Application (应用领域/实例，如 "专家系统", "无人驾驶汽车", "人脸识别", "自然语言处理" 等)
Property (概念的属性或特征，例如“误差率”，“精度”等，或者可以将定义、公式等作为Concept节点的属性)
Field (研究领域/分支，如 "认知科学", "机器学习", "模式识别", "深度学习", "知识工程")
Person (人物，如果书中提及，可以抽取，如算法提出者，研究先驱等)
Date (日期/年份，如果书中提及重要事件或算法年份)

提供核心关系类型 (Relationship Types):

IS_A (Concept/Algorithm/Method/Application -> Concept/Algorithm/Method/Application) - 表示泛化/特化关系 (e.g., "决策树 IS_A 方法", "逻辑斯蒂回归 IS_A 线性模型")
PART_OF (Concept/Algorithm/Method/Application -> Concept/Algorithm/Method/Application) - 表示组成部分关系 (e.g., "神经元 PART_OF 神经网络")
BELONGS_TO_FIELD (Concept/Algorithm/Method/Application -> Field) - 表示属于某个领域
BASED_ON (Algorithm/Method/Application -> Concept/Algorithm/Method/...) - 表示依赖或基于某个概念/算法/方法
APPLIED_TO (Algorithm/Method -> Application/Field) - 表示应用于某个领域或问题
HAS_PROPERTY (Concept/Algorithm/Method -> Property) - 表示概念具有某种属性
CONTRIBUTED_BY (Concept/Algorithm/Method/Application -> Person) - 表示由某人贡献或提出 (如果人物信息可得)
IS_PREREQUISITE_FOR (Concept/Algorithm/Method/Field -> Concept/Algorithm/Method/Field) - 表示前一个知识点是后一个知识点的先修或基础。

属性键 (Property Keys):

例如 name (名称), definition (定义文本), description 等。

节点表（Node Sheet）示例:

node_id	node_type	name	definition	alias	year	category	domain	parent_field	…
1	Concept	人工智能	模拟人类智能的计算方法与系统	AI;机器智能					
2	Field	机器学习	从数据中自动学习规律并进行预测	ML;统计学习				人工智能	
3	Algorithm	反向传播算法	神经网络的梯度更新算法	BP Algorithm	1986			机器学习	
4	Method	支持向量机	通过最大间隔进行分类和回	SVM	1995	监督学习方法	分类	机器学习	

node_id	node_type	name	definition	alias	year	category	domain	parent_field	…
			归的方法						
5	Application	人脸识别	对输入的人脸图像进行检测和分类	Face Recognition			计算机视觉		
6	Property	精度	正确预测样本数与总样本数之比	Accuracy					
7	Person	Geoffrey Hinton	深度学习领域先驱，提出多篇神经网络相关论文		1947				
8	Date	1986-02-01	Rumelhart 等人发表 Backpropagation 论文						
.....									

关系表（Relationship Sheet）示例:

start_id	end_id	relation	description
3	2	BELONGS_TO_FIELD	反向传播算法 BELONGS_TO_FIELD 机器学习
4	2	IS_A	支持向量机 IS_A Method
3	7	CONTRIBUTED_BY	反向传播算法 CONTRIBUTED_BY Geoffrey Hinton
4	6	HAS_PROPERTY	支持向量机 HAS_PROPERTY 精度
3	8	PART_OF	Backpropagation 论文发表是算法背后的重要事件
5	2	APPLIED_TO	人脸识别 APPLIED_TO 机器学习
1	2	PART_OF	机器学习 PART_OF 人工智能
...	...		

附件二：知识图谱及知识问答构建流程示例

1. 设计知识图谱 Schema

根据要求以及具体情况设计知识图谱，确定图谱节点的类型、对象属性、数据属性等等

2. 抽取知识点及其关系

对课程大纲 word 文本进行解析，从中抽取出需要的知识点及其关系，将数据存储为表格或者 csv 格式以便后续工作。

3. 处理数据，构建知识图谱三元组关系

处理抽取出来的节点数据，解析成三元组关系，将处理好的三元组关系以 csv 格式存储。

4. 将三元组关系（csv 格式）导入 neo4j 进行可视化

将构建好的三元组关系放在 neo4j 的 import 文件夹下，利用 cypher 语句将其导入 neo4j 即可进行可视化。
注：neo4j 支持导出 csv 格式或 json 格式，可通过 neo4j 将三元组转换成 json 格式。

5. 知识问答功能实现：

基于构建的知识图谱，实现一个简单的知识问答系统，能够对图谱中的信息进行查询并返回结果。能够回答关于所分配章节核心知识以及通过补充资料加入的知识的问题。
示例问题：
1.实体属性查询： 查询某个实体的属性值。（例如："什么是人工智能？"，"误差逆传播算法的提出者是谁？"，"机器学习的泛化误差定义是什么？"）
2.直接关系查询： 查询两个实体之间的直接关系或某个实体拥有的直接关系。（例如："决策树和随机森林有什么关系？"，"机器学习有哪些模型评估与选择的方法？"，"知识表示的方法有哪些？"）
3.简单路径查询 (基于两跳以内关系)： 查询通过一到两跳关系连接的实体。（例如："基于贝叶斯决策的分类方法是哪种？" -- 答案：贝叶斯分类器。需要通过如 BASED_ON 等关系找到。）
设计机制将自然语言问题转化为 Neo4j 的 Cypher 查询语句。这通常可以通过关键词匹配、模板匹配、或简单的NLP句法分析来实现。